LÁMINA 08 / GUÍA PASO A PASO

Excepciones y recursos

Añada al horario habitual los cambios puntuales y las necesidades físicas. Distinga declarar que hace falta un recurso de reservarlo efectivamente.

Un caso para seguir la lectura
La ausencia de Ana genera una excepción de agenda. Una atención que necesita un equipo requiere que el recurso físico y el tiempo profesional se adquieran de manera consistente según el alcance aprobado.

Orden para entender esta parte

HORARIO_AGENDA, lámina anterior > EXCEPCION_AGENDA; RECURSO > OFERTA_RECURSO, necesidad > RESERVA_RECURSO, uso concreto.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
EXCEPCION_AGENDA	Cambio puntual al horario habitual
RECURSO	Sala, equipo u otro recurso físico
OFERTA_RECURSO	Recurso necesario para prestar una oferta
RESERVA_RECURSO	Uso reservado de un recurso físico

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. EXCEPCION_AGENDA

Cambio puntual al horario habitual

Describe una apertura extraordinaria o una indisponibilidad de una agenda en un intervalo concreto, con autor y motivo interno. Puede relacionarse con un lote de reprogramación.

Ejemplo ficticio
Ana informa una ausencia el próximo lunes y se registra una excepción de indisponibilidad.

Cómo distinguirlo

Bloquear la franja evita nuevas disponibilidades según la operación autorizada, pero no cancela ni resuelve los turnos ya existentes. Esos turnos requieren gestión expresa.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
agenda_id FK / UUID / obligatorio	Agenda local a la que se refiere la configuración, acción o autorización. Destino: AGENDA, agenda de atención de un profesional en una sede. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
inicio Fecha y hora / obligatorio	Instante de comienzo del intervalo. Debe ser anterior al fin; las ocupaciones usan intervalos con final excluido.

EXCEPCION_AGENDA / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
fin Fecha y hora / obligatorio	Instante de finalización del intervalo. En [inicio, fin), permite que otro intervalo empiece exactamente al terminar este.
tipo Código/estado / obligatorio	Clase de cambio puntual: apertura o indisponibilidad dentro de las reglas de agenda. Sus transiciones detalladas deben revisarse.
motivo_interno Texto / opcional	Explicación de uso interno para la solicitud, excepción o lote. Debe mantenerse en el ámbito autorizado. El modelo admite dejarlo vacío.
lote_id FK / UUID / opcional	Operación colectiva de reprogramación con la que se relaciona el registro. Destino: LOTE_REPROGRAMACION, conjunto de cambios por una ausencia del profesional. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
autor_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta de quien crea esta definición o excepción. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

Reglas y límites del modelo

Inicio < fin. Bloquear una ausencia no libera los turnos ya existentes.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R03 R06; ADR-013.

2. RECURSO

Sala, equipo u otro recurso físico

Representa un recurso administrativo de una sede y su capacidad. Sirve para describir necesidades adicionales al tiempo del profesional.

Ejemplo ficticio
Una práctica necesita el consultorio 2 o un equipo de la sede Centro, como ejemplos de recursos posibles.

Cómo distinguirlo

La capacidad del profesional y la del recurso son controles distintos. El alcance del control automático de recursos depende del piloto y no permite asumir sobrecupos.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
sede_id FK / UUID / obligatorio	Lugar de atención perteneciente a la misma entidad. Destino: SEDE, lugar de atención de una organización. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
nombre Texto / obligatorio	Nombre legible del registro para identificarlo en su contexto; no reemplaza su identificador interno.
tipo Código/estado / obligatorio	Clase de recurso físico administrativo; ayuda a interpretar capacidad y cantidad. El catálogo concreto depende del alcance aprobado.
capacidad Entero / obligatorio	Capacidad administrativa del recurso físico. La unidad y el control efectivo dependen del tipo de recurso y del alcance aprobado.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.

Reglas y límites del modelo

Control automático de recursos condicionado al piloto; no asumir sobrecupos.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Extensión propuesta pendiente de validación. Fuentes del modelo: R03 R06; D02 D05.

3. OFERTA_RECURSO

Recurso necesario para prestar una oferta

Relaciona una versión de oferta con el recurso requerido, indicando cantidad y si su uso abarca preparación o cierre.

Ejemplo ficticio
Una versión de oferta requiere una unidad de un equipo durante la atención y su preparación.

Cómo distinguirlo

Describe la necesidad; no es todavía una reserva concreta. La sede del recurso debe coincidir con la agenda salvo una regla futura explícita.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
version_oferta_id FK / UUID / obligatorio	Condiciones históricas concretas de la oferta utilizadas. Destino: VERSION_OFERTA, condiciones de atención vigentes para una oferta. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
recurso_id FK / UUID / obligatorio	Recurso físico cuya necesidad u ocupación se está registrando. Destino: RECURSO, sala, equipo u otro recurso físico. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
cantidad Entero / obligatorio	Cantidad de unidades del recurso requeridas o reservadas en este registro. Debe interpretarse con la capacidad del recurso.
incluye_preparacion Sí/no / obligatorio	Indica si el recurso debe ocuparse también durante el tiempo de preparación de la oferta.
incluye_cierre Sí/no / obligatorio	Indica si el recurso debe ocuparse también durante el margen de cierre de la oferta.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,version_oferta_id,recurso_id). Sede del recurso coincide con agenda, salvo regla futura explícita.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Extensión propuesta pendiente de validación. Fuentes del modelo: R06; docs/16; D02.

4. RESERVA_RECURSO

Uso reservado de un recurso físico

Registra la ocupación concreta de un recurso en un intervalo y la vincula con el bloqueo de capacidad del profesional.

Ejemplo ficticio
Al asegurar un horario para Ana, también se reserva el equipo necesario para esa atención.

Cómo distinguirlo

La adquisición y liberación de recurso y profesional deben ser consistentes. El detalle de este control está sujeto al alcance aprobado; una reserva aislada no debe dejar el sistema en contradicción.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
recurso_id FK / UUID / obligatorio	Recurso físico cuya necesidad u ocupación se está registrando. Destino: RECURSO, sala, equipo u otro recurso físico. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
ocupacion_id FK / UUID / obligatorio	Bloqueo mínimo del tiempo del profesional al que se vincula la operación. Destino: OCUPACION_GLOBAL, bloqueo mínimo del tiempo del profesional. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

RESERVA_RECURSO / continuación

Campos restantes y reglas

Campo y condición	Qué significa en este registro
inicio Fecha y hora / obligatorio	Instante de comienzo del intervalo. Debe ser anterior al fin; las ocupaciones usan intervalos con final excluido.
fin Fecha y hora / obligatorio	Instante de finalización del intervalo. En [inicio, fin), permite que otro intervalo empiece exactamente al terminar este.
cantidad Entero / obligatorio	Cantidad de unidades del recurso requeridas o reservadas en este registro. Debe interpretarse con la capacidad del recurso.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
vence_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora límite de validez. Debe aplicarse la transición o comprobación correspondiente; la fecha por sí sola no ejecuta tareas. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

Capacidad del recurso y profesional se adquieren/liberan en la misma unidad consistente; alcance por aprobar.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Extensión propuesta pendiente de validación. Fuentes del modelo: R03 R06; D02.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

EXCEPCION_AGENDA.tenant_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de ENTIDAD. Como padre, cada registro de ENTIDAD puede ser referido por cero, uno o varios registros de EXCEPCION_AGENDA mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
EXCEPCION_AGENDA.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
EXCEPCION_AGENDA.agenda_id > AGENDA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
EXCEPCION_AGENDA.lote_id > LOTE_REPROGRAMACION	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 11.
EXCEPCION_AGENDA.autor_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
RECURSO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
RECURSO.sede_id > SEDE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
OFERTA_RECURSO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
OFERTA_RECURSO.version_oferta_id > VERSION_OFERTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 07.
OFERTA_RECURSO.recurso_id > RECURSO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 08.
RESERVA_RECURSO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
RESERVA_RECURSO.recurso_id > RECURSO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 08.
RESERVA_RECURSO.ocupacion_id > OCUPACION_GLOBAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 10.

Lectura aplicada al ejemplo

La ausencia de Ana genera una excepción de agenda. Una atención que necesita un equipo requiere que el recurso físico y el tiempo profesional se adquieran de manera consistente según el alcance aprobado.

HORARIO_AGENDA, lámina anterior > EXCEPCION_AGENDA; RECURSO > OFERTA_RECURSO, necesidad > RESERVA_RECURSO, uso concreto.

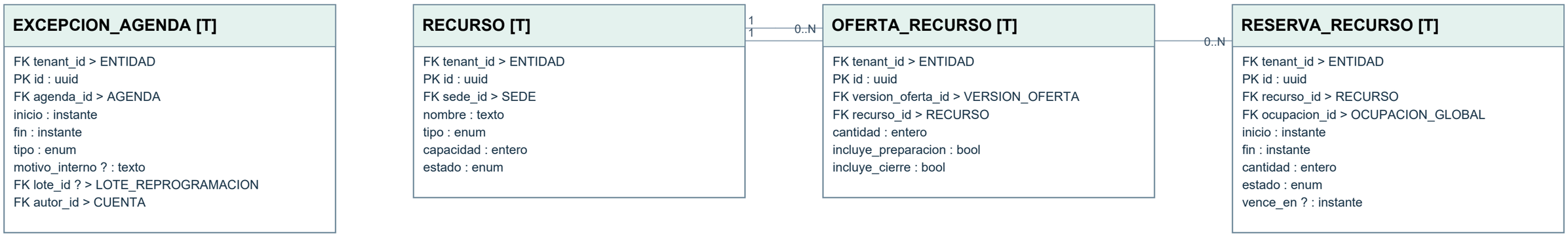
Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

06 Excepciones y recursos

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.



* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.